

2026 MCM

问题B：利用太空电梯系统建立月球殖民地



试想这样一个未来：任何人都能轻松完成从赤道到地球轨道的漫游之旅，随后搭乘常规、安全且经济的火箭，前往月球、火星乃至更遥远的太空。在这个未来，我们可以建造配备人工重力的绿色宜居空间站，供人们度假、工作甚至定居。这些空间站将缓解地球脆弱生态系统的压力——它们本就承受着过度负荷。实现这些愿景的技术将为人类提供无限安全、常规化、环保高效且全球通用的太空通道。为达成这些目标，有人构想出**电力驱动的太空电梯系统**，这种可扩展的基础设施将为星际物流、商业贸易和太空探索提供支持。

在最终运行配置中，太空电梯系统将由三个**银河港**组成，理想情况下，它们在赤道周围相隔120度。每个银河港将包括一个**地球港口**，两个10万公里长的**绳索**连接到两个**顶点锚**，多个太空电梯协同工作，每个电梯每天都能将大量有效载荷从地球提升到**地球同步轨道（GEO）**及更远的地方，然后将它们装载到火箭上，用更少的燃料运送到任何地方。

月球殖民地管理局（MCM）计划在太空电梯系统建成后，于2050年启动建设预计容纳10万人的**月球殖民地**。据估算，该殖民地将需要约1亿公吨建筑材料。此外，一旦殖民地建成，为维持月球居民的日常需求，必须持续向月球输送水和物资。要抵达月球，银河港需分两步运送物资：首先通过太空电梯从地球港口运送至顶点锚点，随后再由火箭将物资从顶点锚点运送到月球殖民地。MCM公司预计，银河港将配备一套先进的升降系统，每年可运输17.9万吨货物，且全程零排放。

该机构还考虑采用传统火箭为月球殖民地运送建筑材料和物资。地球目前拥有十个火箭发射基地：美国的阿拉斯加、加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达和弗吉尼亚州；哈萨克斯坦；法属圭亚那；印度的萨蒂什·达万航天中心；中国的太原卫星发射中心；以及新西兰的马希亚半岛。

火箭从地球发射场到月球殖民地只需单次发射即可完成。预计到2050年，采用先进的猎鹰重型火箭，将能将100-150公吨的有效载荷运送到月球。假设银河港系统（如系绳无晃动）和火箭发射（如发射无失败）均处于理想状态。需考虑不同场景下从地球表面到月球殖民地的物资运输成本及时间安排。

您的任务：

您的任务是运用数学模型测算从2050年开始建造可容纳10万人的月球殖民地所需物资运输成本及时间规划。需将现代太空电梯系统的三大银河港与传统火箭从选定发射基地运载方案进行对比分析。

你的模型应该包括：

1. 针对建造10万人月球殖民地所需的1亿公吨材料运输问题，需考虑三种不同方案：
 - a. 仅依靠太空电梯系统的三个银河港，
 - b. 仅通过现有基地进行传统火箭发射（可自主选择使用哪些设施），或
 - c. 两种方法的某种组合。
2. 若运输系统出现故障（如缆绳晃动、火箭失效、电梯损坏等），您的解决方案会如何调整？
3. 研究十万人口月球殖民地全面运营后一年的用水需求。运用交付模型分析所需额外成本及时间安排，确保殖民地在有人居住后能持续供应充足用水。
4. 探讨在不同情景下实现10万人月球殖民地对地球环境的影响。你将如何调整模型以最小化环境影响？
5. 撰写一封一页纸的信函，向虚构的MCM机构建议如何建立并维持一个可容纳十万人口的月球殖民地。

您的PDF解决方案总页数不得超过25页，应包含：

- 单页摘要表。
- 目录
- 您的完整解决方案。
- 致MCM机构的一封信
- 参考文献列表。
- [AI使用报告](#)（如使用，不计入25页的限制。）

注意：完整的MCM提交文件没有强制要求的最低页数限制。您可使用最多25页来展示全部解决方案及附加信息（例如图纸、图表、计算过程、表格等）。部分解决方案可接受。我们允许谨慎使用ChatGPT等生成式AI工具，但无需为此问题创建完整解决方案。若选择使用生成式AI，必须遵守[COMAP AI使用政策](#)。此操作将生成额外的AI使用报告，需添加至PDF解决方案文件末尾，且不计入25页的总页数限制。

术语表

太空电梯系统由三个银河港及配套辅助设施组成。

银河港由两个顶锚组成，每个顶锚通过两根缆绳连接至一个地球港口。

地球港是为银河港提供地面支持的地球上的位置。

Tethers是一种长达10万公里的石墨烯材料，用于连接太空电梯系统的地球端口与顶端锚点。

顶点锚是位于10万公里缆绳末端的太空配重。

地球同步轨道（GEO）大约在距地球表面35,786公里的轨道上运行，绕地球一周需要24小时，与地球自转周期一致，因此每天都会停留在同一经度上。

月球殖民地是月球上可容纳10万人的居住区。